

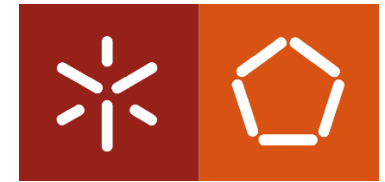
Nível de Rede

Redes de Computadores I **LETI/MIETI**

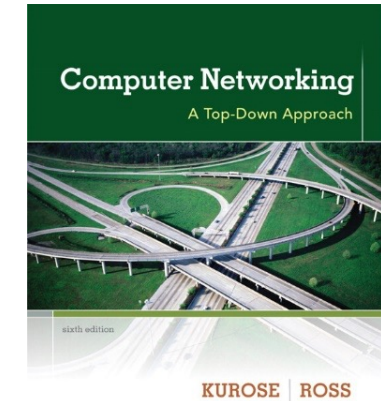
3º ano, 1º semestre
2024/2025



Sumário



- Interligação de Redes
 - Encapsulamento na pilha TCP/IP
- Datagramas IP versão 4 (IPv4)
 - Cabeçalhos IPv4
 - Fragmentação e reagrupamento
- Endereçamento e Encaminhamento
- Resolução de endereços nível 2 (ARP)
- Mensagens de Controlo (ICMP)
- Endereçamento (IPv4)
 - *Classfull e classless*
 - *Subnetting e supernetting*
- Reescrita de Endereços (NAT)
- Atribuição dinâmica de endereços (DHCP)



Estes slides são maioritariamente baseados no livro: *Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet*, Jim Kurose and Keith Ross, Addison-Wesley

Limitações das LANs



- **Nenhuma das tecnologias existentes de rede local (LAN) é adequada para satisfazer todos os requisitos de comunicações das aplicações**
- **Nenhuma dessas tecnologias é totalmente escalável:**
 - Os endereços não têm estrutura, resultando em:
 - dificuldade de distribuição e administração
 - complexidade no encaminhamento dos PDU, mas...
 - Não há mecanismos de encaminhamento nos protocolos
 - Os PDU têm comprimentos limitados
 - Os métodos de acesso ao meio não suportam grandes distâncias



Questão:

Será que para existir um serviço de rede único e global (universal) é necessário adotar a mesma tecnologia de rede local em todos os locais? Ou será possível oferecer serviços de conectividade universal mesmo adotando diferentes tecnologias locais?

É possível a conectividade global entre redes com protocolos locais distintos introduzindo uma camada protocolar superior independente daqueles:

A camada protocolar de rede, também chamada de interligação de redes ou de internetworking.



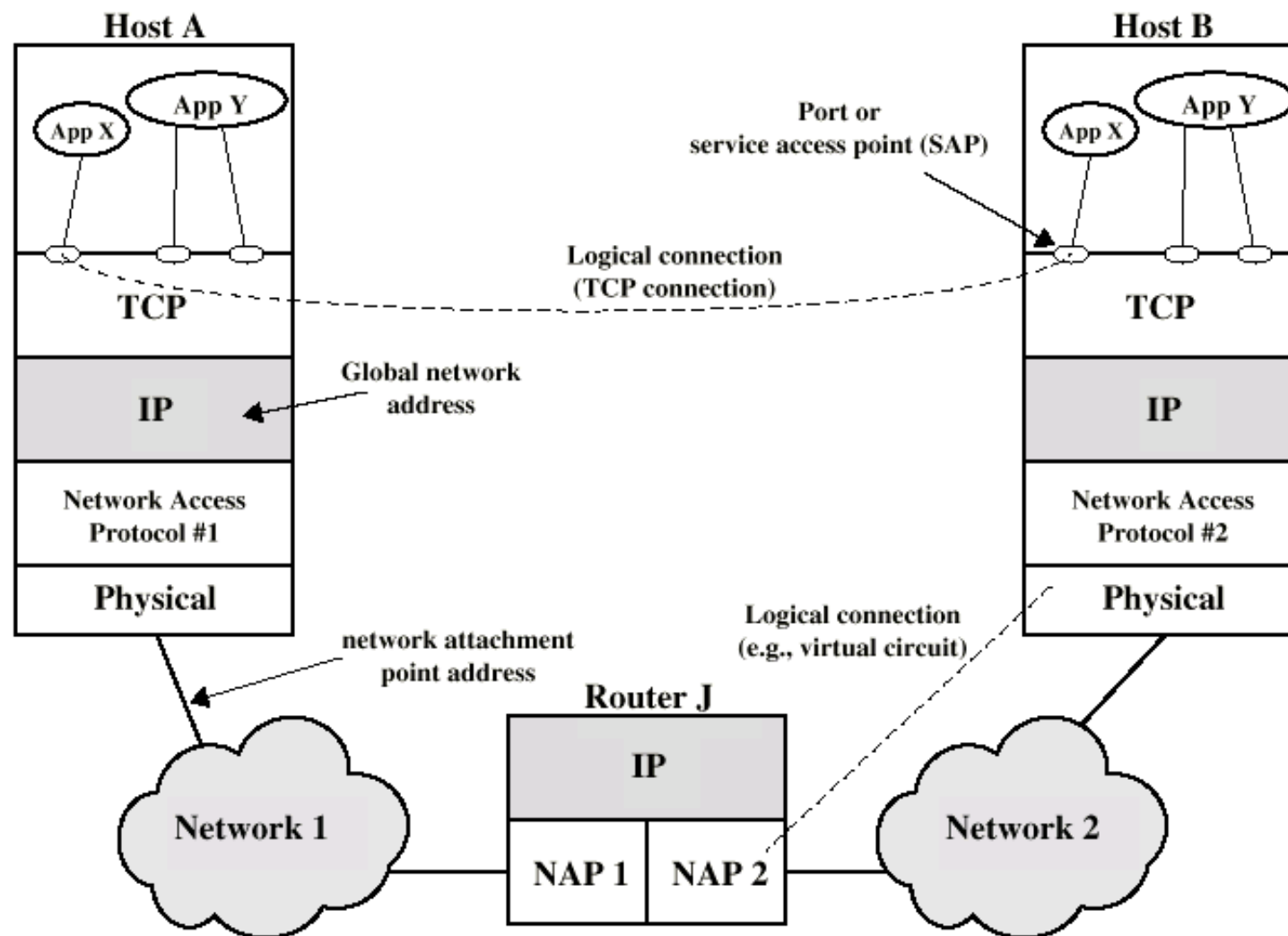
A Interligação de Redes baseia-se na utilização de funcionalidades específicas de rede (realizadas tanto em *hardware* como em *software*) que proporcionam um serviço global de interligação de redes locais (LAN) heterogéneas:

- *Software*: protocolos de rede (*internetworking*)
- *Hardware*: *routers* (encaminhadores)

A maior Rede de Redes que existe: Internet

Interligação de Redes

Introdução



Interligação de Redes

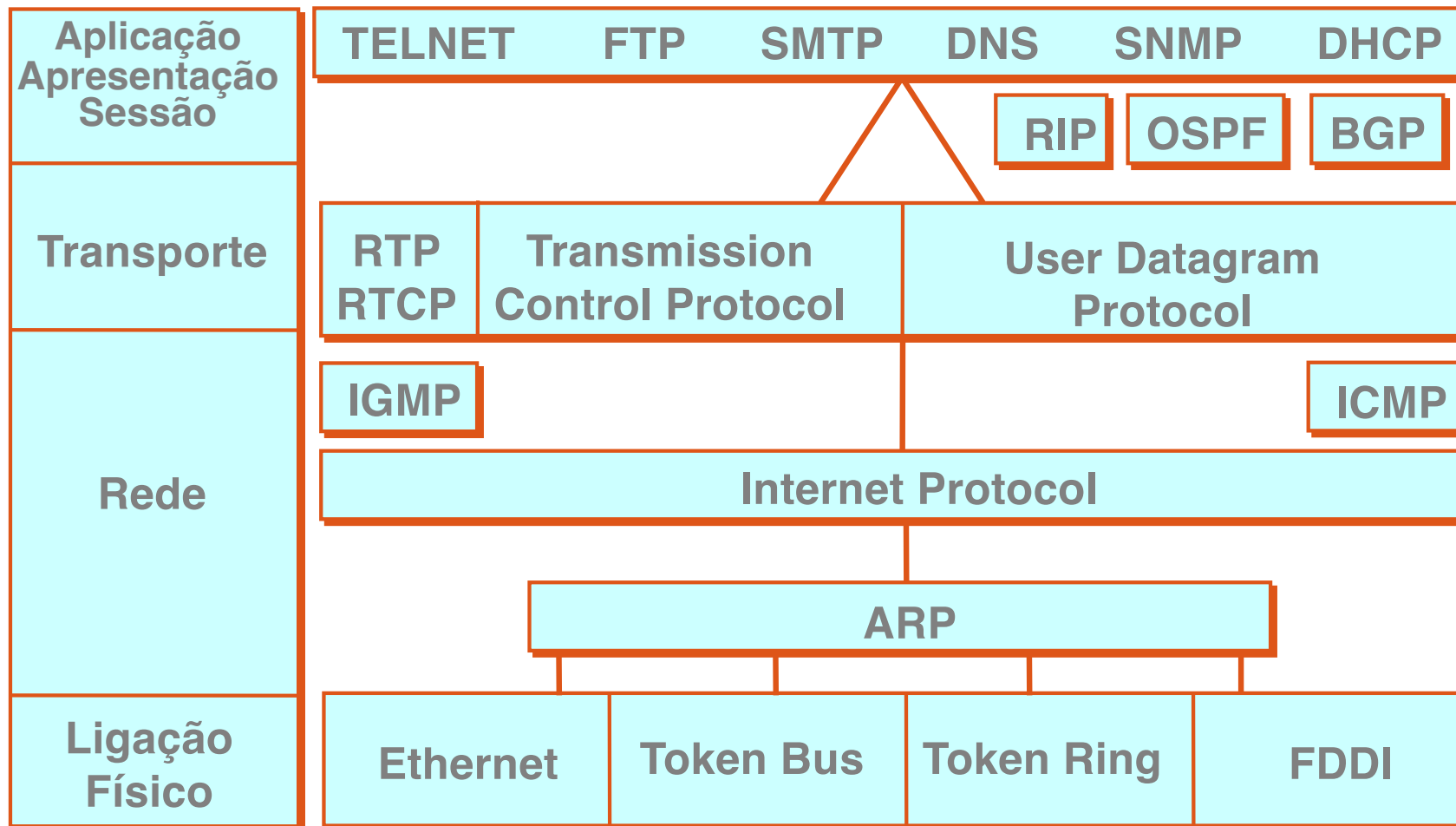
A pilha TCP/IP



- **O protocolo do nível de rede mais utilizado é o protocolo de rede usado na Internet: o Internet Protocol (IP), da pilha protocolar TCP/IP**
- **A pilha TCP/IP apresenta como principais características:**
 - **Aberta**
 - especificações publicadas e bem conhecidas
 - abertura completa ao desenvolvimento de código
 - **Portável**
 - independência do sistema operativo e plataforma
 - quaisquer sistemas podem comunicar
 - **Estável e Robusta**
 - normas testadas ao longo de mais de três décadas, e fixas
 - mas ainda em desenvolvimento e aperfeiçoamento
 - **Suporte global**
 - incluída em todos os sistemas de computação

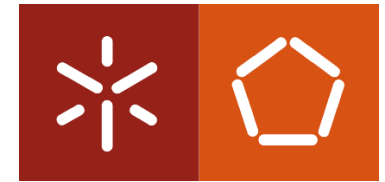
Interligação de Redes

A pilha TCP/IP



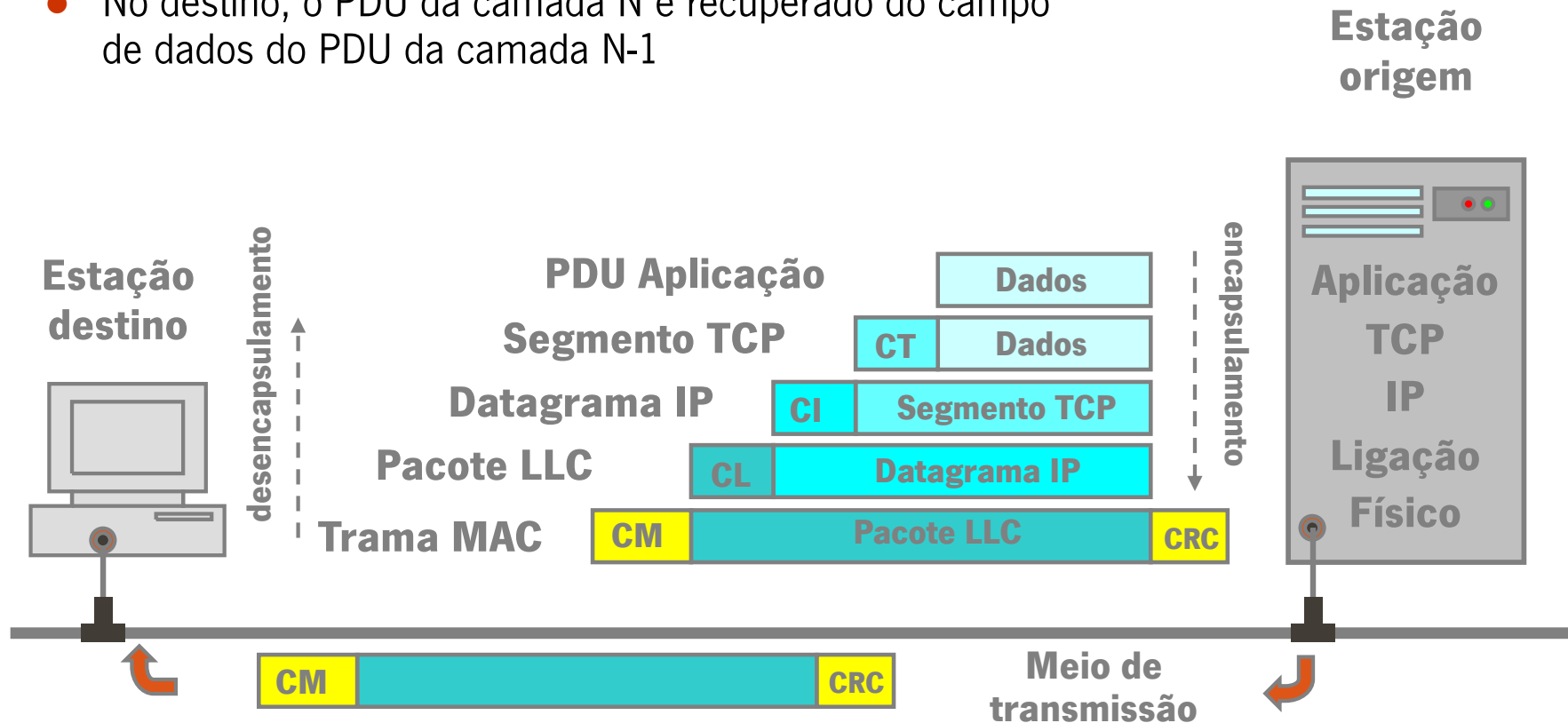
Interligação de Redes

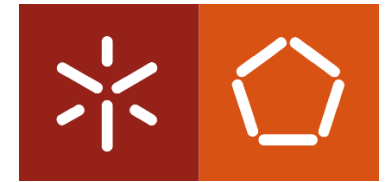
Encapsulamento TCP/IP



A hierarquia protocolar por camadas traduz-se no encapsulamento dos PDU:

- Na origem, o PDU da camada N+1 é inserido no campo de dados do PDU da camada N
- No destino, o PDU da camada N é recuperado do campo de dados do PDU da camada N-1



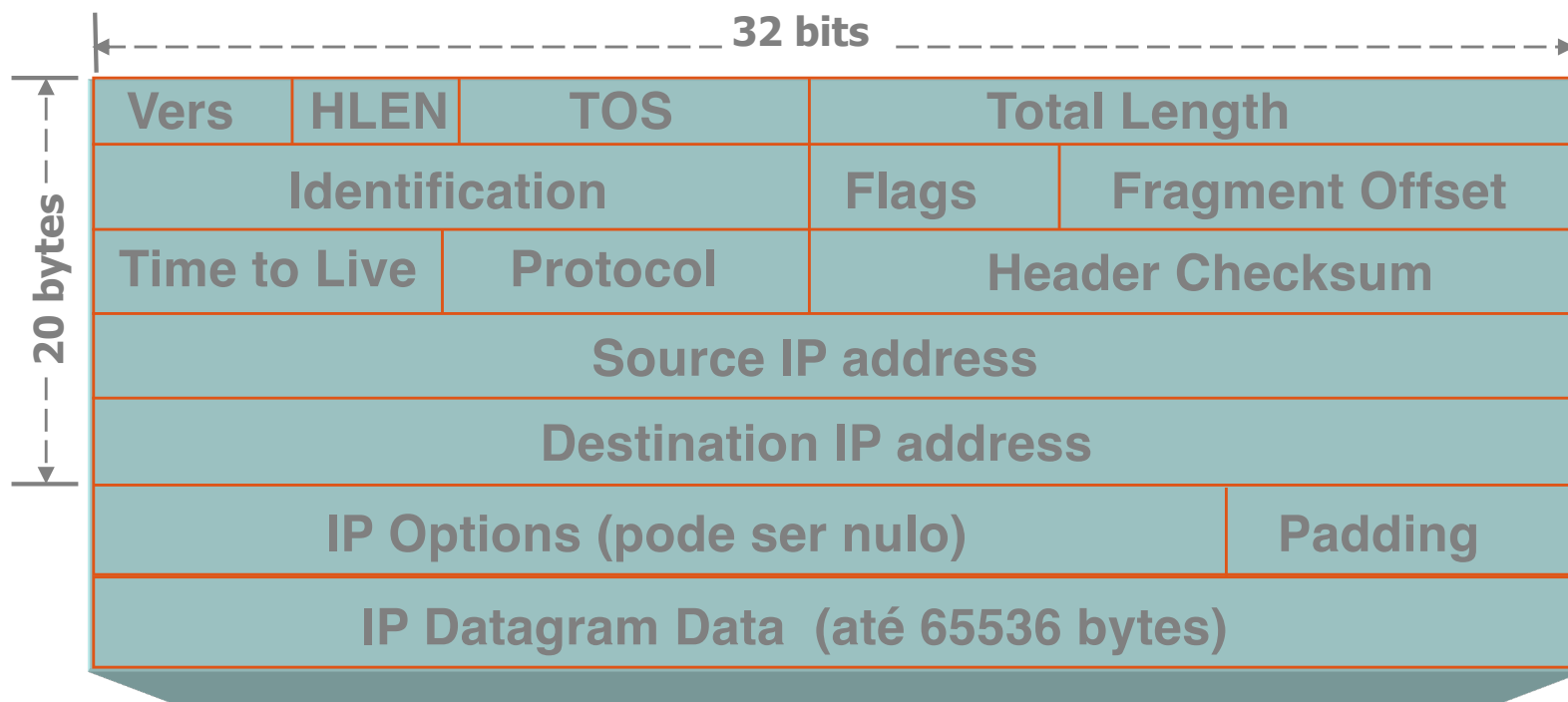


IP – Internet Protocol

- **É um protocolo de interligação de rede, cujo paradigma protocolar é o melhor esforço (*best effort*):**
 - o protocolo esforça-se por entregar os datagramas ao destino mas não o garante (datagramas podem perder-se)
- **Versões: IPv4 (em uso generalizado), IPv6 (em instalação)**
- **Principais funções:**
 - fornece a unidade elementar de transferência de dados:
 - o PDU do IP é um datagrama IP
 - inclui mecanismos para o seu encaminhamento
 - fragmentação de datagramas: transita em qualquer LAN
 - incorpora um esquema de endereçamento universal

IP – Internet Protocol

Formato dos datagramas



Ethernet Data Field

IP – Internet Protocol

Formato dos datagramas



- **Vers** (4bit): versão do protocolo (valor 4 ou valor 6)
- **HLEN** (4bit): tamanho do cabeçalho em blocos de 32 bits; valor mínimo é 5;
- **TOS** (8bit): dá uma indicação em abstracto dos parâmetros de qualidade de serviço pretendidos (atraso baixo, débito elevado, etc)
- **Total Length** (16bit): tamanho total (cabeçalho+dados) em bytes; (máximo é 65535, mas normalmente não passa dos 1500 bytes)
- **Identification** (16bit): identificador único por datagrama e por cada conexão que ajuda a identificar todos os fragmentos que devem ser reagrupados
- **Flags** (3bit): Bit 0 = 0 (reservado); Bit 1 = DF (don't fragment); Bit 2 = MF (more fragments);
- **Fragment Offset** (13bit): define a que parte do datagrama pertence este fragmento e mede-se em blocos de 64 bits (8 bytes)

IP – Internet Protocol

Formato dos datagramas



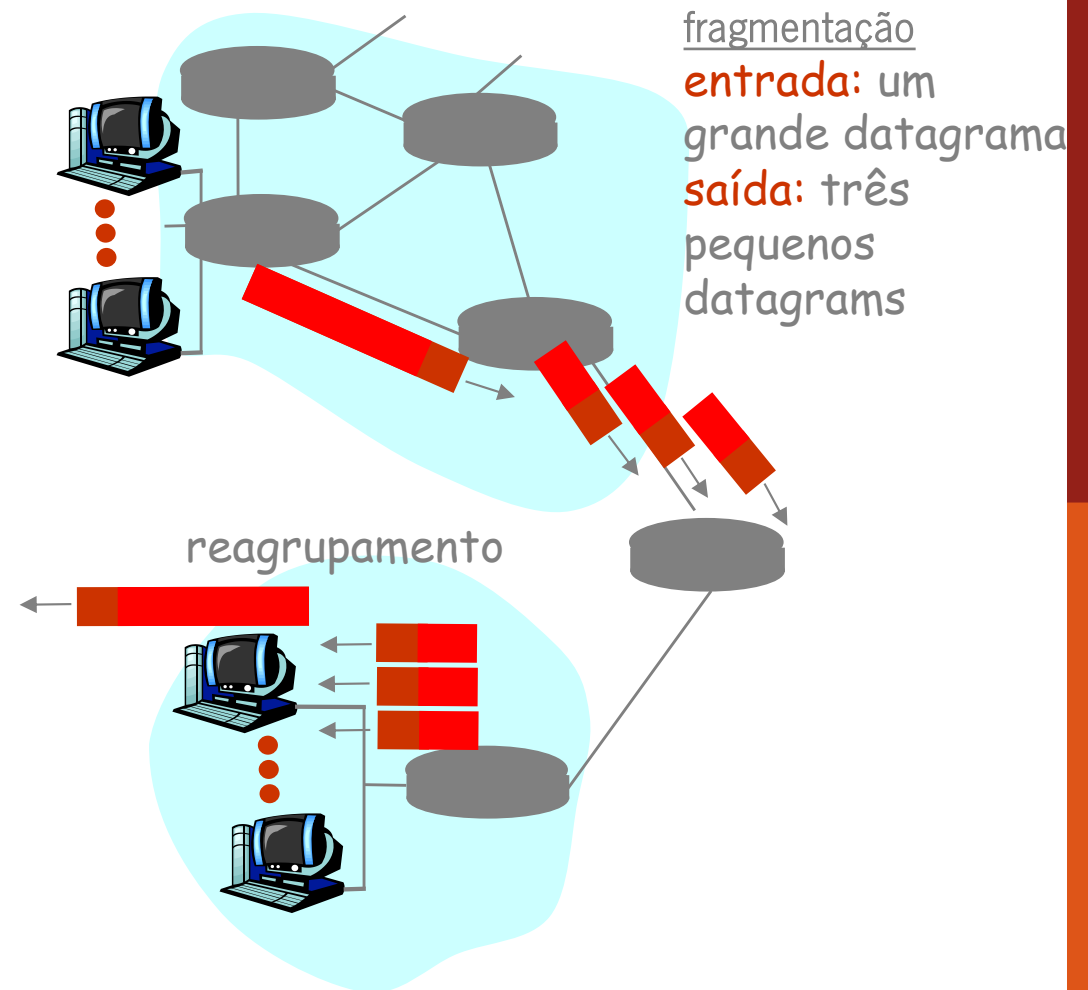
- **Time To Live** (8bit): máximo tempo de vida do datagrama que é decrementado a cada salto; quando o valor é zero o datagrama é destruído;
- **Protocol** (8bit): usado para identificar qual o protocolo da camada acima a quem devem ser entregues os dados transportados
- **Header Checksum** (16bit): soma de verificação em complemento para 1 do cabeçalho (recalculado em cada salto por causa do TTL)
- **IP Options** (opcional e de tamanho variável):
 - **Security**
 - **Loose Source Rounting**
 - **Strict Source Routing**
 - **Record Route**
 - **Stream ID**
 - **Internet Timestamp**

IP – Internet Protocol

Fragmentação e reagrupamento



- **As ligações de rede têm diferentes MTU (max. transfer unit) – tamanho máximo da trama da camada de ligação**
 - Diferentes tipos de ligação implicam diferentes MTUs
- **Um datagrama IP “demasiado grande” é dividido em vários fragmentos dentro da rede**
 - Um datagrama transforma-se em vários datagramas
 - A junção é efetuada apenas no nó destino
 - Existem no cabeçalho IP um conjunto de campos para identificar e ordenar fragmentos.



IP – Internet Protocol

Fragmentação e reagrupamento



Exemplo

Datagrama de 4000 bytes

MTU = 1500 bytes

1480 bytes no campo de dados

offset = $1480/8$

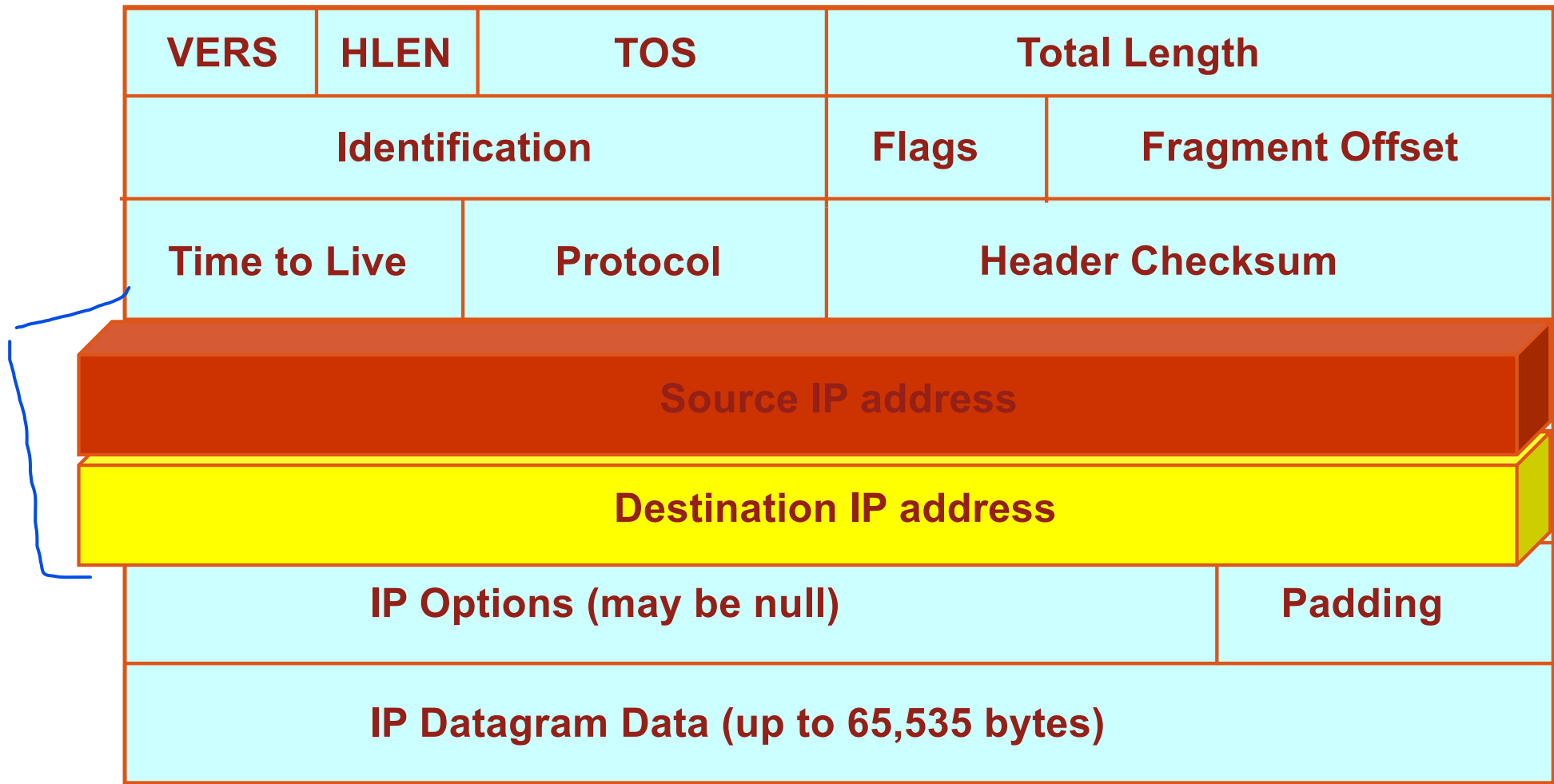
	length =4000	ID =x	fragflag =0	offset =0
--	-----------------	----------	----------------	--------------

Um grande datagrama transforma-se em vários pequenos datagramas

	length =1500	ID =x	fragflag =1	offset =0
	length =1500	ID =x	fragflag =1	offset =185
	length =1040	ID =x	fragflag =0	offset =370

IP – Internet Protocol

Endereçamento



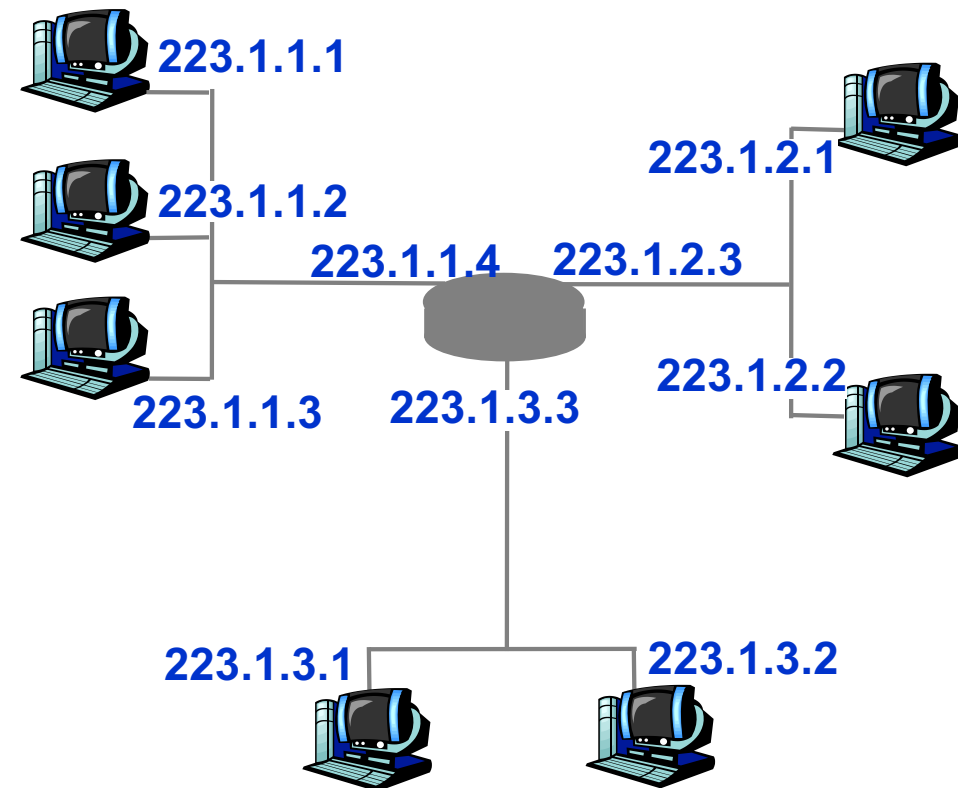
IP – Internet Protocol

Endereçamento



- Endereço IP: **identificador de 32-bits por interface do sistema terminal ou encaminhador**
- **Interface**: **ligação entre o sistema terminal ou o encaminhador e a ligação física**
 - Os encaminhadores têm tipicamente múltiplas interfaces
 - Os sistemas terminais podem ter múltiplas interfaces
 - Os endereços IP associam-se a interfaces (não a sistemas terminais ou encaminhadores)

Interligações de rede com 3 redes IP



IP – Internet Protocol

Endereçamento



- **Endereço IP:**
 - Parte da Rede (bits mais significativos)
 - Parte do Sistema Terminal (bits menos significativos)
- ***O que é uma Rede ?* (perspetiva dos endereços IP)**
 - conjunto de interfaces de dispositivos com a mesma “Parte de Rede”
 - mutuamente e fisicamente atingíveis sem intervenção de um encaminhador

223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

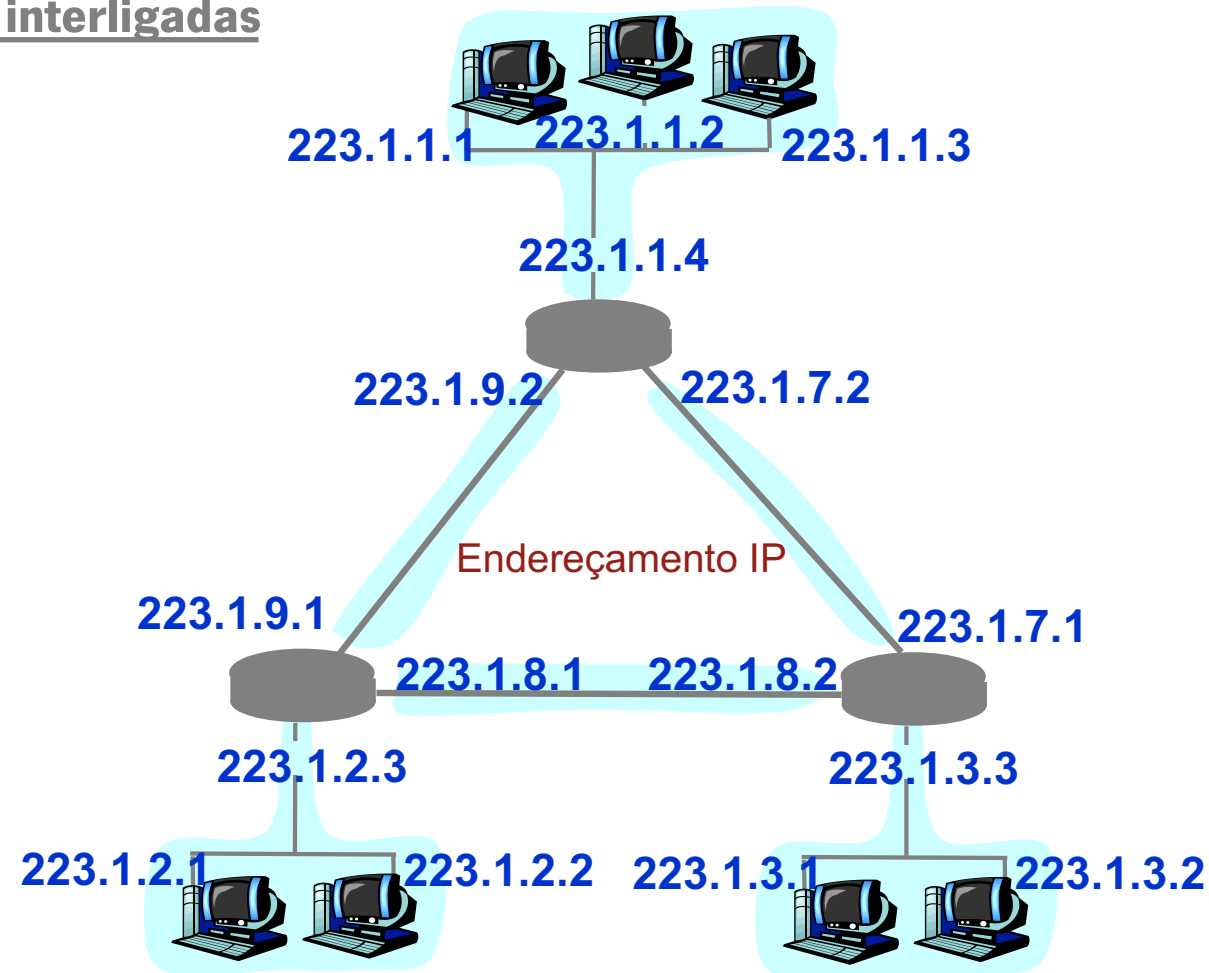
223 1 1 1

IP – Internet Protocol

Endereçamento

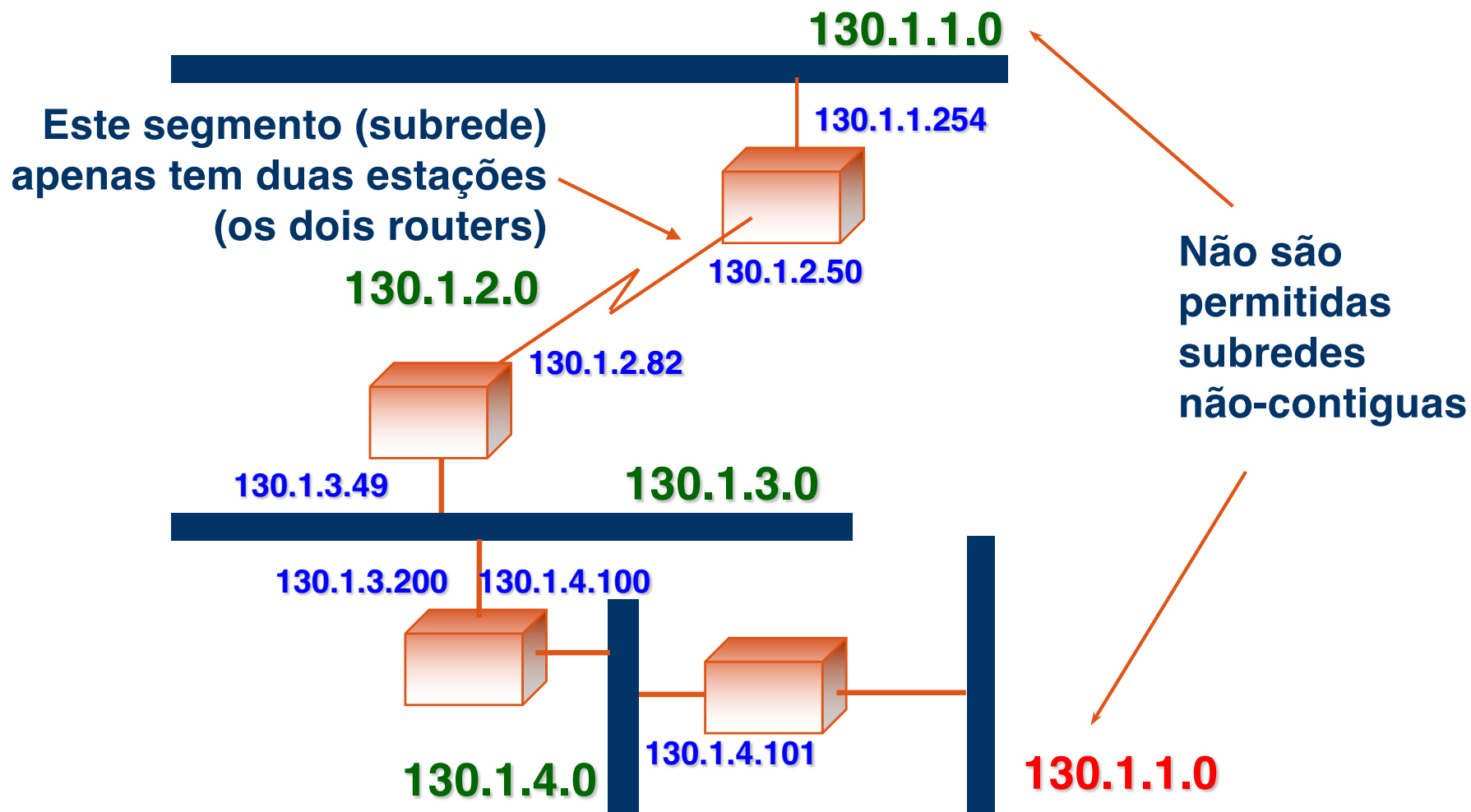


Sistema com 6 redes interligadas



IP – Internet Protocol

Endereçamento



IP – Internet Protocol

Endereçamento



Múltiplas subredes no mesmo interface

Tabela de encaminhamento
do router para este interface

205.1.5.0	intf0
205.1.10.0	intf0
205.1.20.0	intf0

Router

A estação 205.1.20.1
remete ao router os
datagramas destinados
à estação 205.1.10.1

intf0

205.1.20.49

205.1.5.1

205.1.10.1

205.1.20.1

Estações

IP – Internet Protocol

Encaminhamento – da origem ao destino (I)



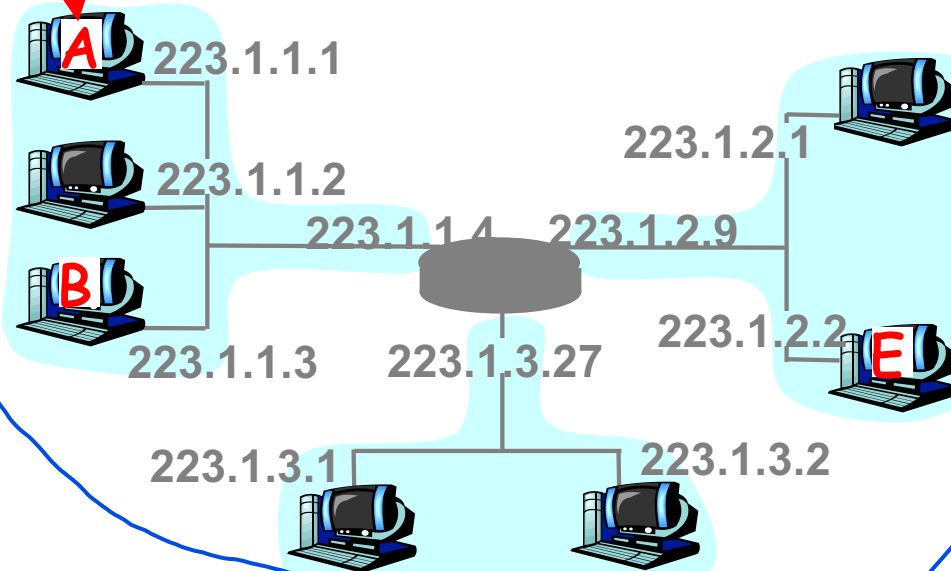
Datagrama IP:

misc fields	source IP addr	dest IP addr	data
----------------	-------------------	-----------------	------

Tabela encaminhamento de A

Dest. Net. next router #hops

223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



IP – Internet Protocol

Encaminhamento – da origem ao destino (II)

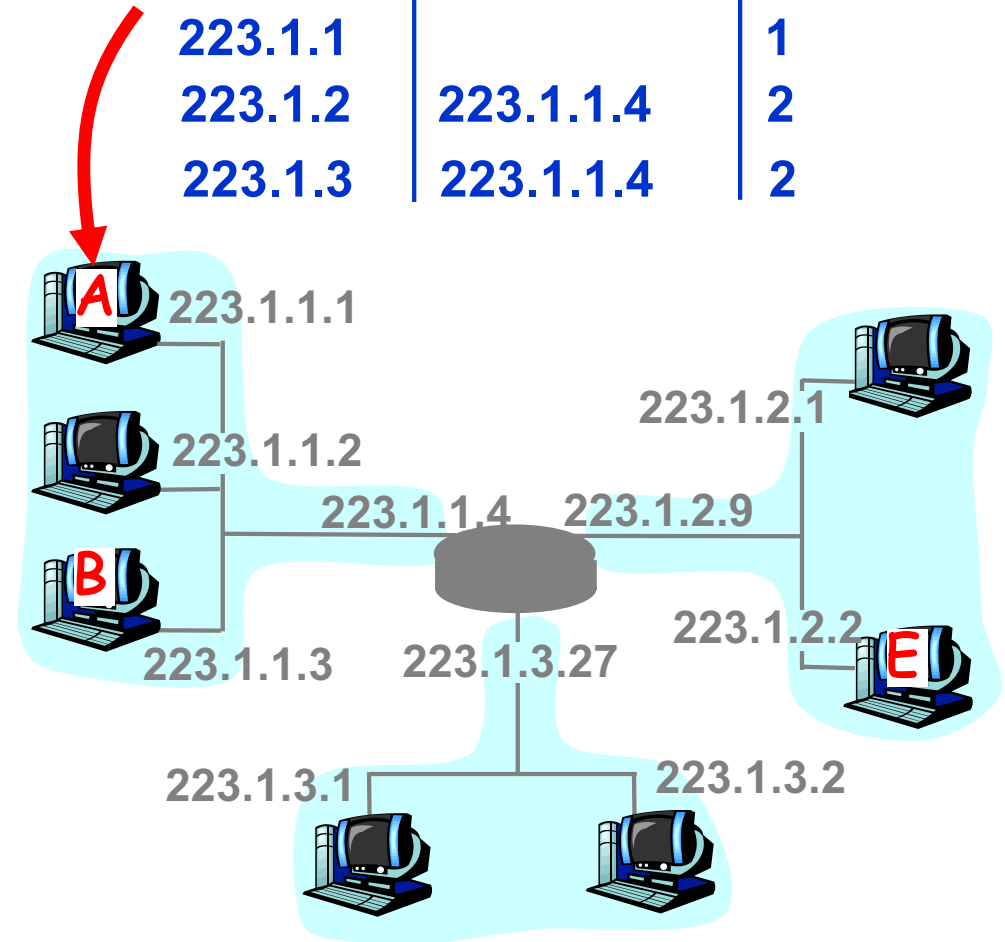


misc fields	223.1.1.1	223.1.1.3	data
-------------	-----------	-----------	------

Partindo de A, datagrama IP endereçado a B:

- busca endereço de rede de B
- B está na mesma rede de A
- datagrama directamente para B
 - B e A estão ligados directamente

Dest. Net.	next router	#hops
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



IP – Internet Protocol

Encaminhamento – da origem ao destino (III)

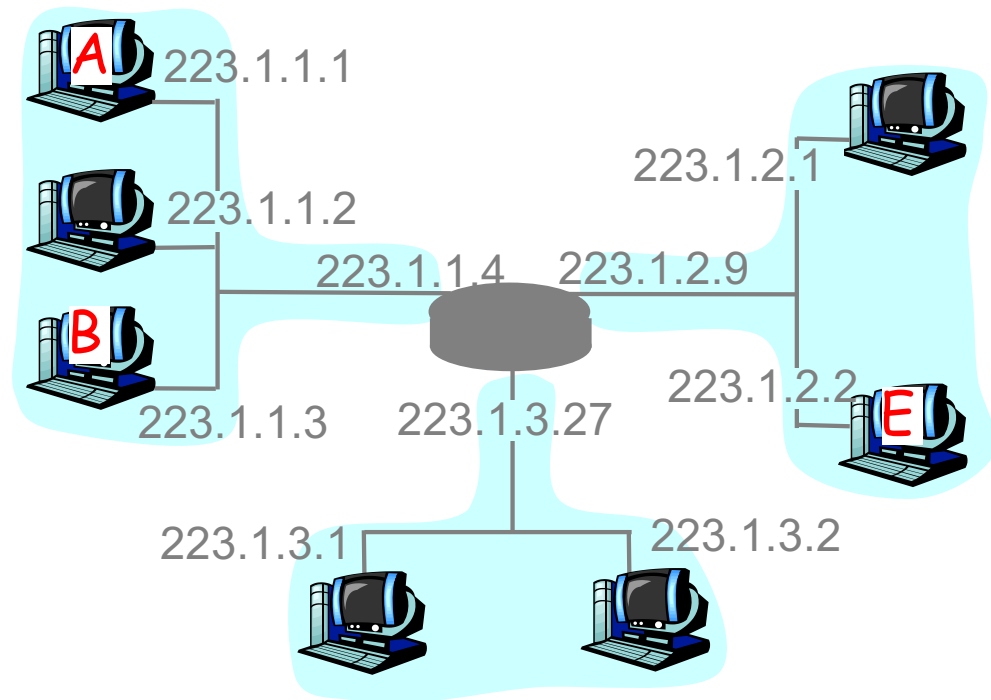


misc fields	223.1.1.1	223.1.2.2	data
----------------	-----------	-----------	------

Partindo de A, destino E:

- busca endereço de rede de E
- E está numa rede *diferente*
 - A, E sem ligação directa
- Tabela encaminhamento: próximo nó é 223.1.1.4
- envia datagrama para router 223.1.1.4
- datagrama chega a 223.1.1.4
-

Dest. Net.	next router	#hops
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



IP – Internet Protocol

Encaminhamento – da origem ao destino (IV)

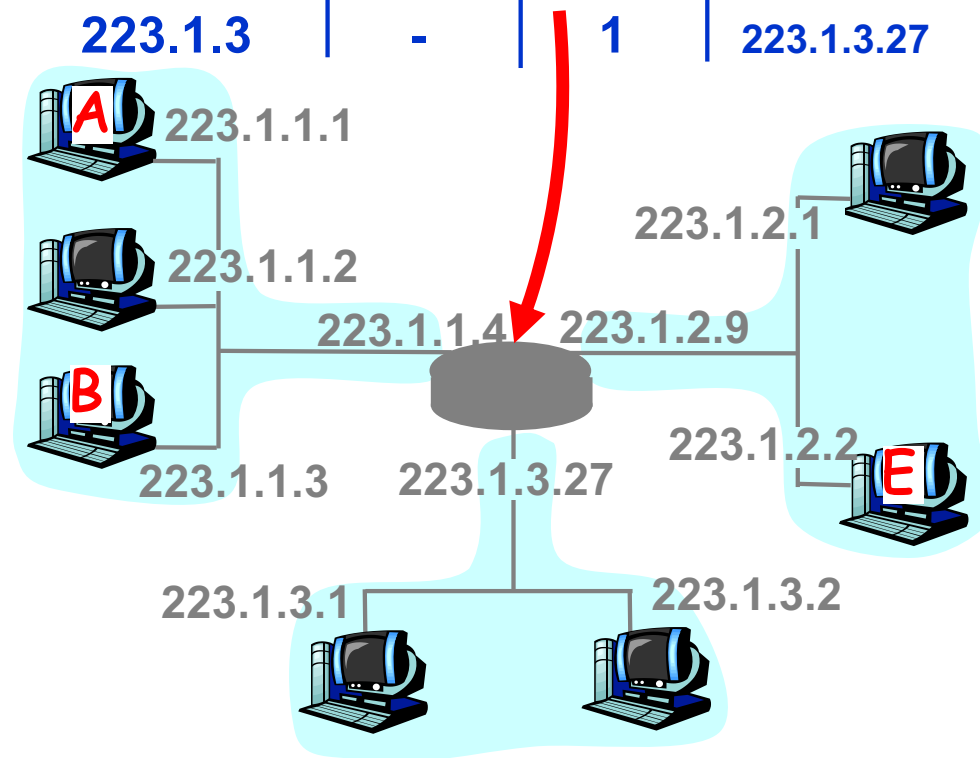


misc fields	223.1.1.1	223.1.2.2	data
----------------	-----------	-----------	------

Chega ao nó 223.1.4, com destino 223.1.2.2

- **Busca endereço de rede de E**
- **E está na mesma rede da interface 223.1.2.9**
 - Encaminhador e nó E ligados directamente
- **envia datagrama para 223.1.2.2 (via interface 223.1.2.9)**

Dest. network	next router	#hops	interface
223.1.1	-	1	223.1.1.4
223.1.2	-	1	223.1.2.9
223.1.3	-	1	223.1.3.27

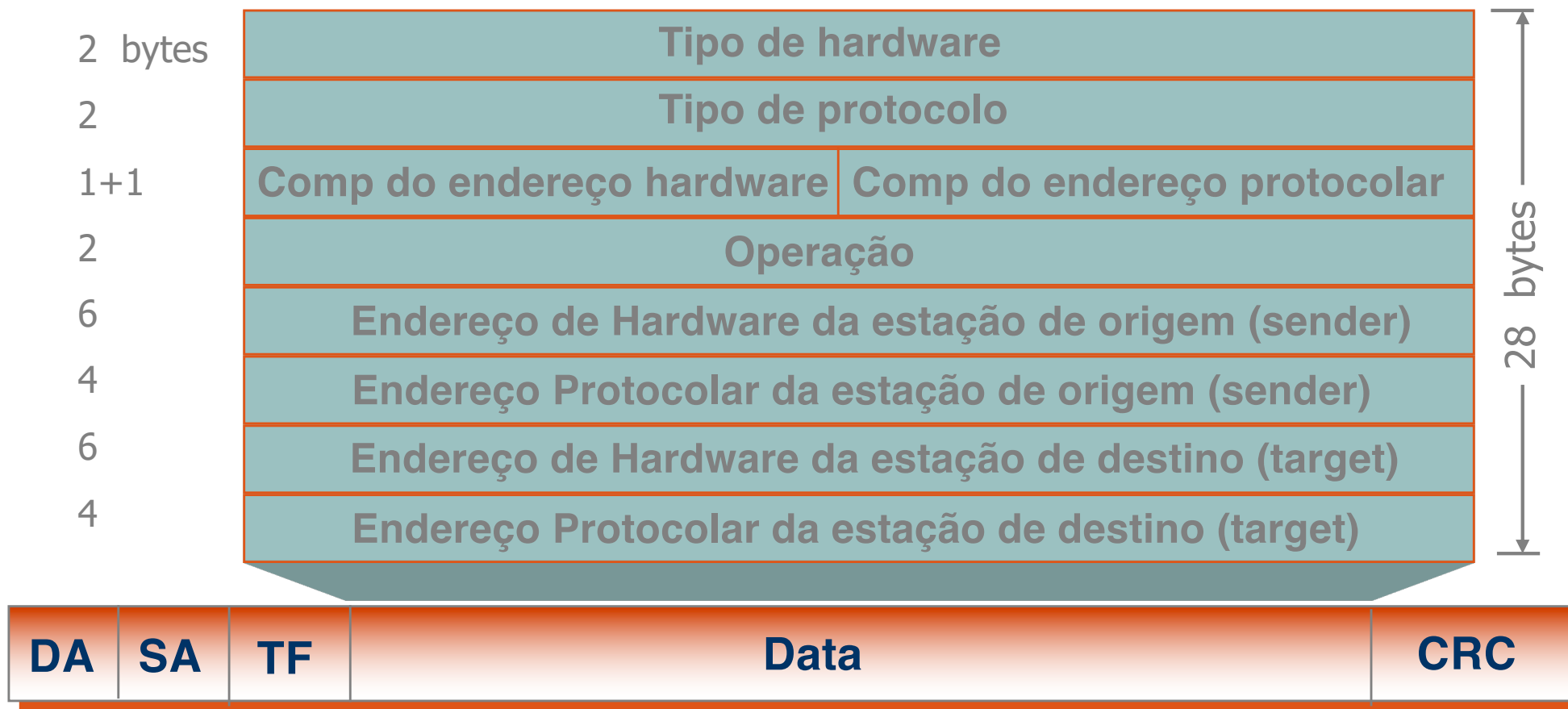




- **ARP (Address Resolution Protocol)** mapeia um endereço de rede no endereço **MAC (48 bits)** que lhe corresponde.
- **RFC 826: *An Ethernet Address Resolution Protocol***
- **Operação:**
 - local à LAN
 - não usa encapsulamento IP
 - o EtherType ARP é: 0x0806
 - ARP-PDUs: *ARP Request* e *ARP Reply*

TCP/IP

ARP (*Protocolo de Resolução de Endereços*)



DA - Destination Address SA - Source Address TF - Type Field

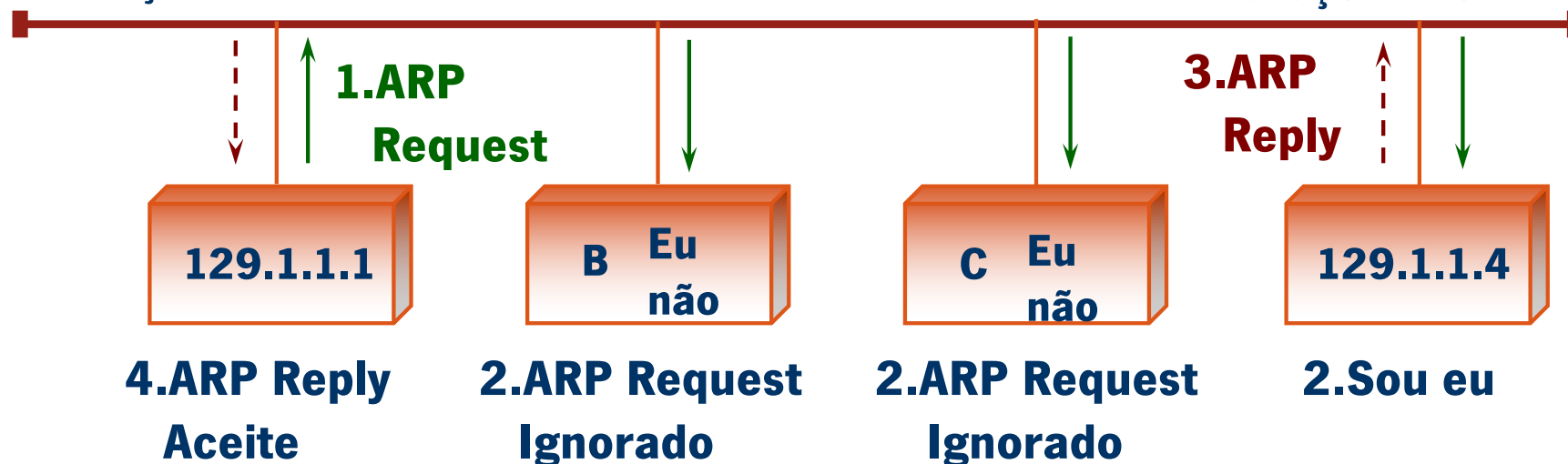
TCP/IP

ARP (*Protocolo de Resolução de Endereços*)



1. Quem tem o endereço MAC da estação 129.1.1.4?

3. Aqui está o meu Endereço MAC



[Naugle98]

- **ARP Request** é enviado em broadcast
- **ARP Reply** é enviado em unicast à estação requerente, que mantém temporariamente a resolução na cache de ARP

TCP/IP

ICMP (*Internet Control Message Protocol*)



- **Protocolo usado por sistemas terminais e encaminhadores para trocarem informação do nível de rede**

- reportar erros: nó, rede, porta ou protocolo inatingíveis,
- echo request/reply (utilizado pelo ping)
- TTL expired (usado pelo traceroute)

- **Camada de rede “sobre” o IP:**

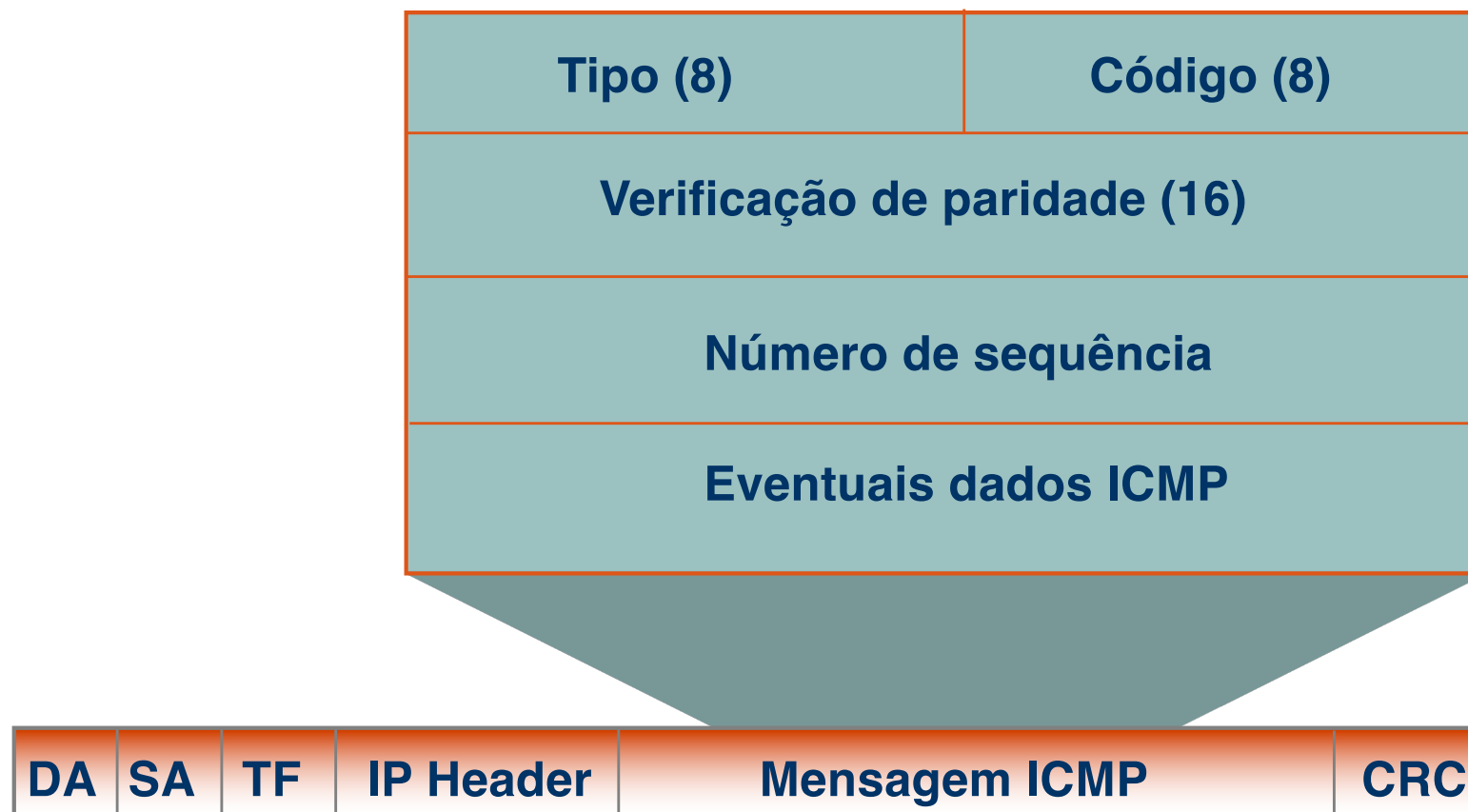
- Mensagens ICMP encapsuladas em datagramas IP

- **Mensagem ICMP: tipo, código, os primeiros 8 bytes do datagrama IP responsável pelo erro**

<u>Type</u>	<u>Code</u>	<u>description</u>
0	0	echo reply (ping)
3	0	dest. network unreachable
3	1	dest host unreachable
3	2	dest protocol unreachable
3	3	dest port unreachable
3	6	dest network unknown
3	7	dest host unknown
4	0	source quench (congestion control - not used)
8	0	echo request (ping)
9	0	route advertisement
10	0	router discovery
11	0	TTL expired
12	0	bad IP header

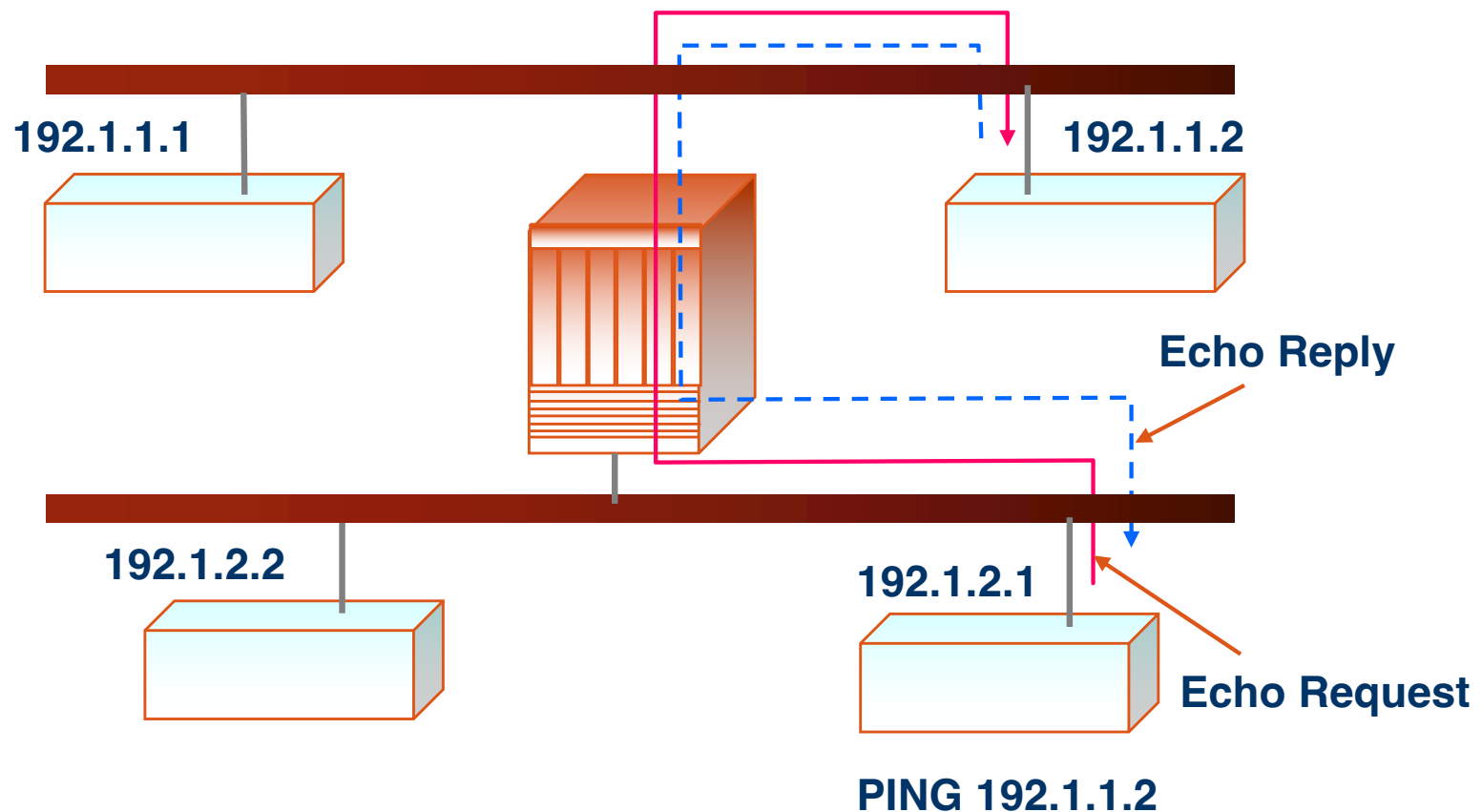
TCP/IP

ICMP (*Internet Control Message Protocol*)



TCP/IP

ICMP (*Internet Control Message Protocol*)





Exercício Prático

Alguns comandos:

```
% ifconfig -a
```

```
% arp -a
```

```
% ping <host>
```

```
% netstat -n -r
```

Exercício exemplo:

Começar por ver a tabela de ARP e a tabela de routing...

Activar o Wiresharkl e pô-lo a capturar todos os pacotes...

Fazer ping para um sistema da mesma rede ainda não contactado...

Observar a troca de mensagens ARP e o resultado na tabela de ARP



- **Endereçamento por classes (ou *Classful*)**
 - esquema original, baseado na RFC 791
 - usa os primeiros bits como identificadores de classe
- **Endereçamento sem classes (ou *Classless*)**
 - não considera os bits de classe utilizando uma máscara de 32 bits para determinar o endereço de rede
 - permite encaminhamento mais eficiente por agregação de rotas, designado por CIDR (*Classless Internet Domain Routing*)
 - tabelas de encaminhamento mais pequenas
 - as rotas são agregadas por grupos de endereços adjacentes
 - usado pelas tabelas de encaminhamento de ISPs

IP – Internet Protocol

Endereçamento (Classfull)



Identificador da classe	Parte do Endereço de Rede	Parte do Endereço de Estação
-------------------------	---------------------------	------------------------------

Classe A

0	7 bits de endereço de rede	24 bits de endereço de estação
---	----------------------------	--------------------------------

Classe B

10	14 bits de endereço de rede	16 bits de endereço de estação
----	-----------------------------	--------------------------------

Classe C

110	21 bits de endereço de rede	8 bits de endereço de estação
-----	-----------------------------	-------------------------------

Classe D

1110	Endereços Multicast no intervalo 224.0.0.0 - 239.255.255.255	
------	--	--

Classe E

11110	Classe E – Reservado para utilização futura	
-------	---	--

IP – Internet Protocol

Endereçamento (Classfull)



Endereços IPv4 por classes

Classe	A	B	C	D
redes (1º byte)	126 (1-126)	16.384 (128-191)	2.097.152 (192-223)	
hosts/rede	16.277.214	65.354	254	
reservado	host a 0s ou 1s	host a 0s ou 1s	host a 0s ou 1s	(224-239)



Máscara de rede

- **Máscara: padrão que conjugado com o endereço IP, devolve a parte do endereço de rede (ou sub-rede)**
- **No endereçamento por classes as máscaras são:**
 - Classe A: 11111111.00000000.00000000.00000000
notação decimal: 255.0.0.0 notação CIDR: /8
 - Classe B: 11111111.11111111.00000000.00000000
notação decimal: 255.255.0.0 notação CIDR: /16
 - Classe C: 11111111.11111111.11111111.00000000
notação decimal: 255.255.255.0 notação CIDR: /24
- **No endereçamento sem classes as máscaras têm qualquer outro valor**



Restrições a Endereços IP

- **Endereços reservados:**
 - os primeiros 4 bits não podem ser 1
 - 127.x.x.x é o endereço reservado para *loopback*
 - bits de host a 0s ou 1s são reservados (rede ou broadcast)
- **Endereços privados: atribuídos para internets privadas (sem conectividade global, não devem ser visíveis nem são encaminhados na internet exterior), RFC1918:**
 - bloco 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (prefixo 192.168 /16)
 - bloco 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (prefixo 172.16 /12)
 - bloco 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (prefixo 10 /8)

IP – Internet Protocol

Endereçamento (Classless)



- **Endereçamento por classes (*classfull*):**

- Uso ineficiente do espaço de endereçamento, exaustão de espaço
- Ex: uma classe B aloca 65K hosts mesmo que existam apenas 2K hosts!

- **Endereçamento sem classes (*classless*):**

- **Parte de rede** (do endereço) com comprimento arbitrário
- Formato: **a.b.c.d/x**, em que **x** é o n° de bits correspondente à parte de rede





Endereçamento sem classes

- **Considere-se o endereço IP 130.1.5.1**
 - é o endereço da estação **5.1** da rede **130.1.0.0** (classe B)
- **Considere-se o endereço IP 130.1.5.1/24**
 - é o endereço da estação **1** da sub-rede **130.1.5.0**

(máscara com multiplo de 8 bits)

<u>Rede</u>	<u>Estação</u>
130.1	5.1

interpretação
original por classe

<u>Máscara de subrede</u>
255.255.255.0

<u>Rede</u>	<u>Subrede</u>	<u>Estação</u>
130.1	5	1

interpretação
sem classe (CIDR)

IP – Internet Protocol

Endereçamento (Classless)



- Considere-se o endereço IP **130.1.9.1/21**
 - é o endereço da estação **257** da sub-rede **130.1.8.0**



(máscara com 21 bits)

11111111.11111111.11110000.00000000

Máscara de Subnet 255.255.248.0

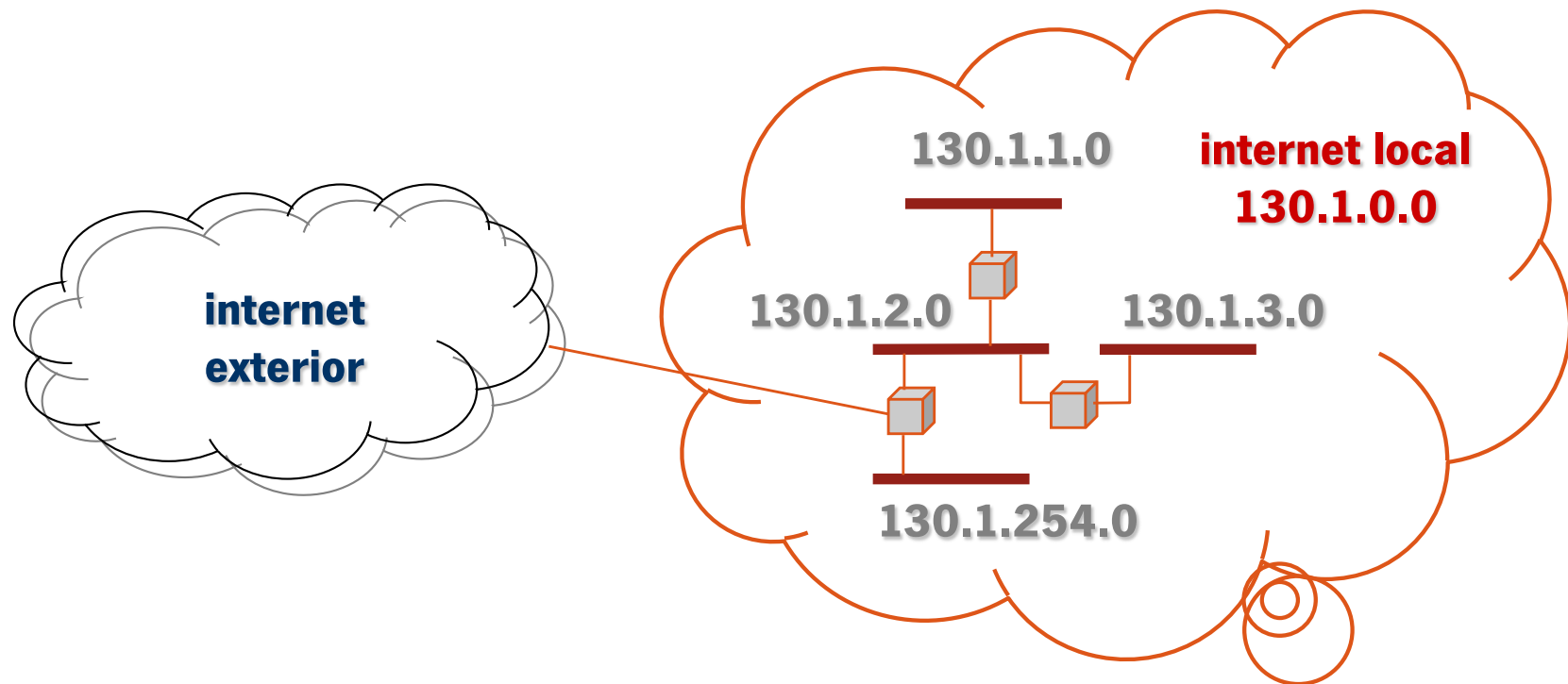
IP – Internet Protocol

Endereçamento (*Subnetting*)



Sub-redes (Subnetting)

- permite melhor aproveitamento, organização e gestão do espaço de endereços
- introduz outro nível hierárquico para routing



IP – Internet Protocol

Endereçamento (*supernetting*)



Network (parte de rede):

- **Alocado via espaço de endereçamento do ISP**

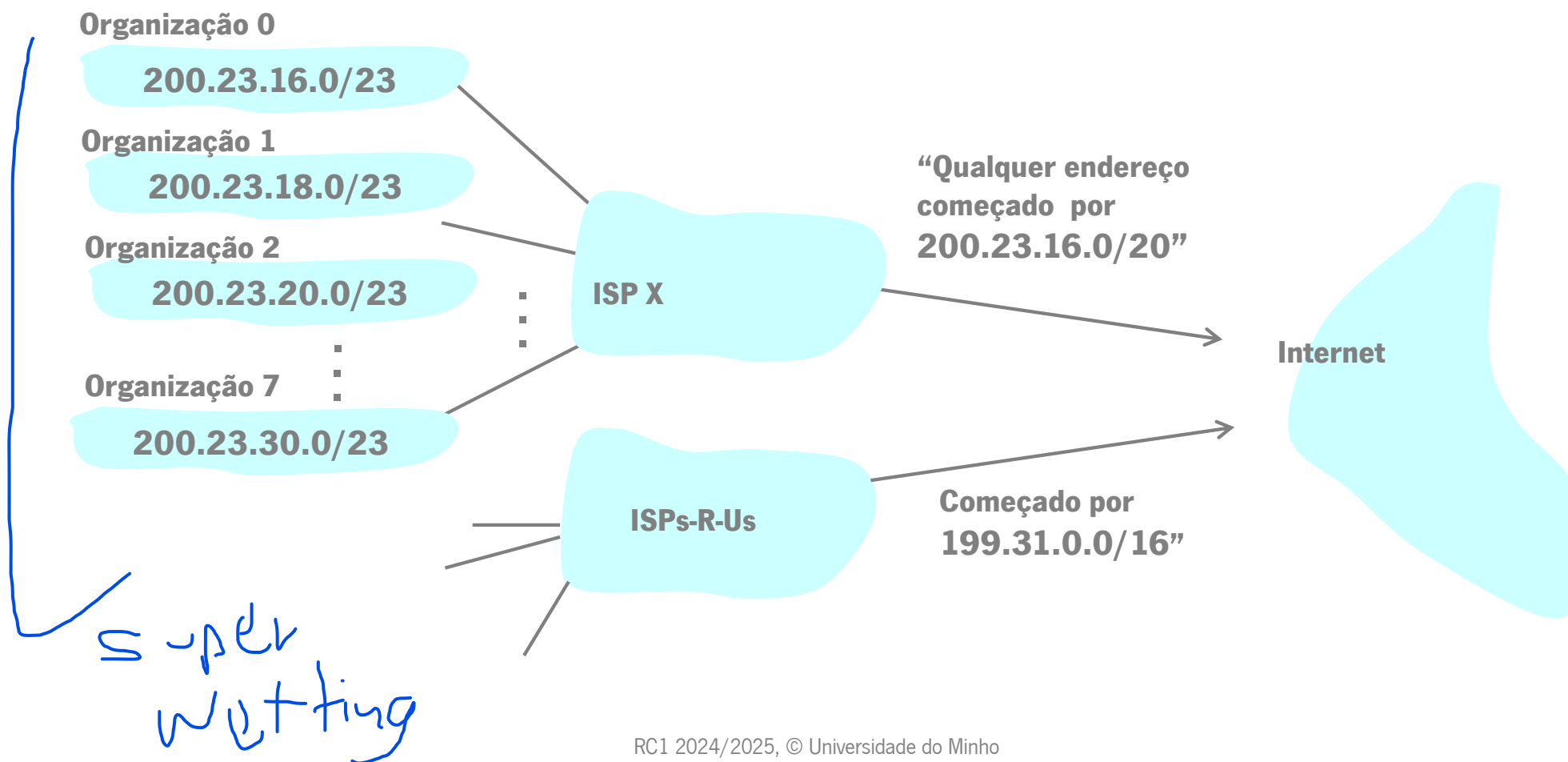
Bloco do ISP	<u>11001000 00010111 00010000</u> 00000000	200.23.16.0/20
Organização 0	<u>11001000 00010111 00010000</u> 00000000	200.23.16.0/23
Organização 1	<u>11001000 00010111 00010010</u> 00000000	200.23.18.0/23
Organização 2	<u>11001000 00010111 00010100</u> 00000000	200.23.20.0/23
...		
Organização 7	<u>11001000 00010111 00011110</u> 00000000	200.23.30.0/23

IP – Internet Protocol

Endereçamento hierárquico – agregação de rotas



Endereçamento Hierárquico permite anúncios eficientes de informação de encaminhamento:

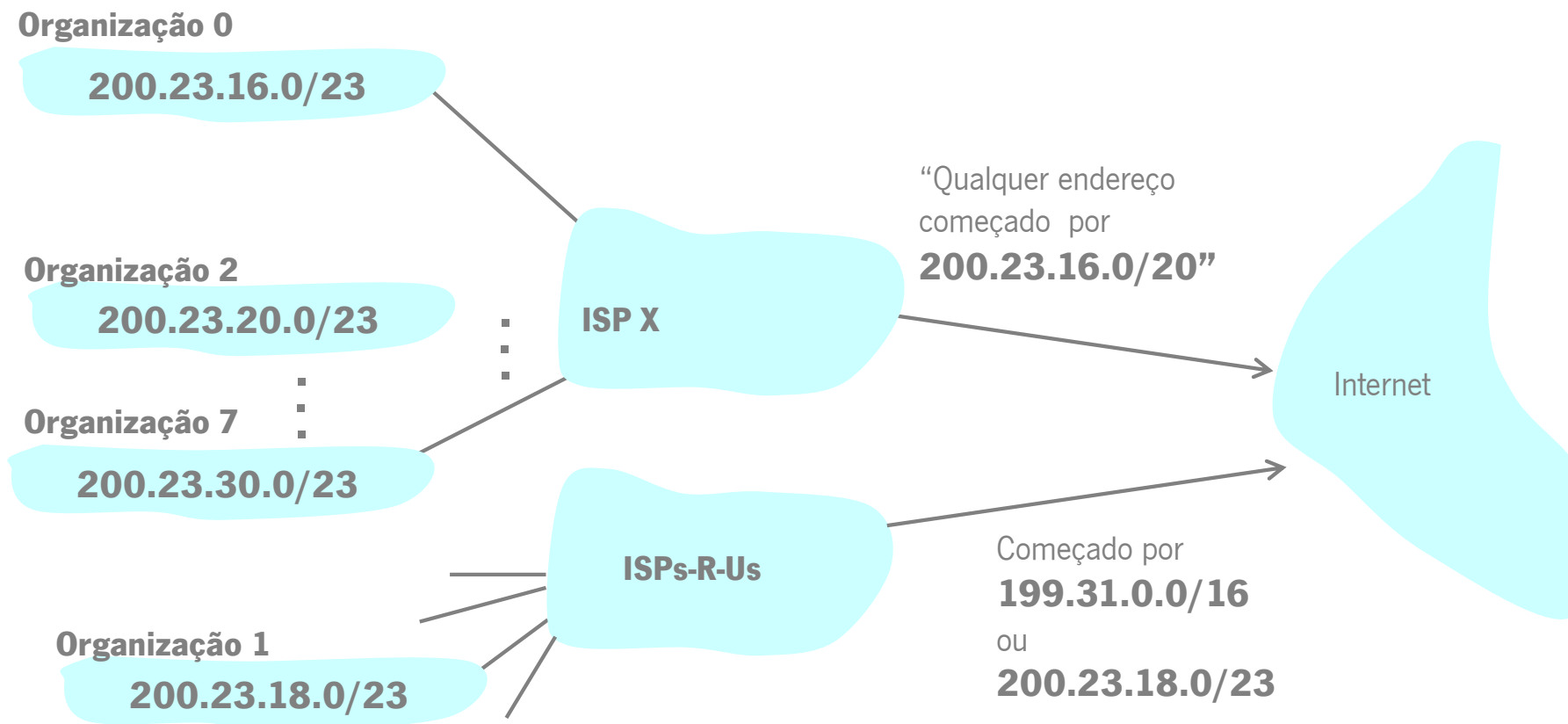


IP – Internet Protocol

Endereçamento hierárquico – rotas mais específicas



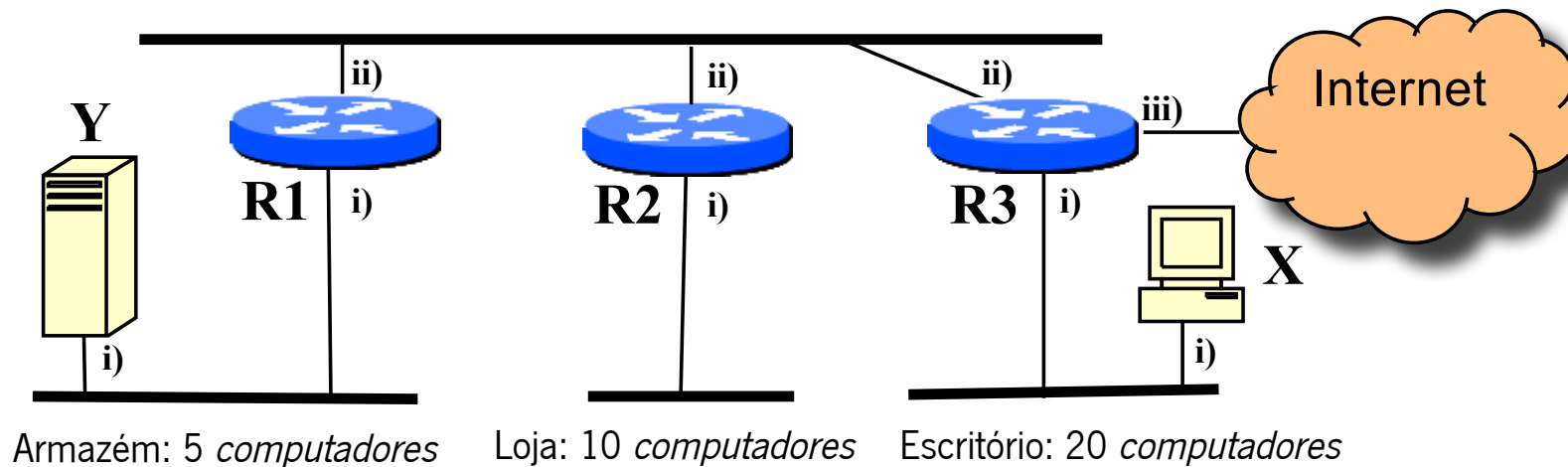
ISPs-R-Us tem uma rota mais específica para a Organização 1



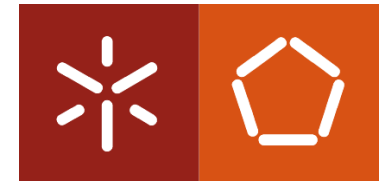


Para Aplicar

- Uma empresa ligou os seus 3 departamentos (escritório, loja e armazém) numa rede, colocando um *router* em cada departamento. A ligação à Internet é concretizada através do *router* colocado no escritório da empresa (R3) como está representado na figura seguinte. Os três *routers* estão ligados entre si através de uma rede Ethernet.

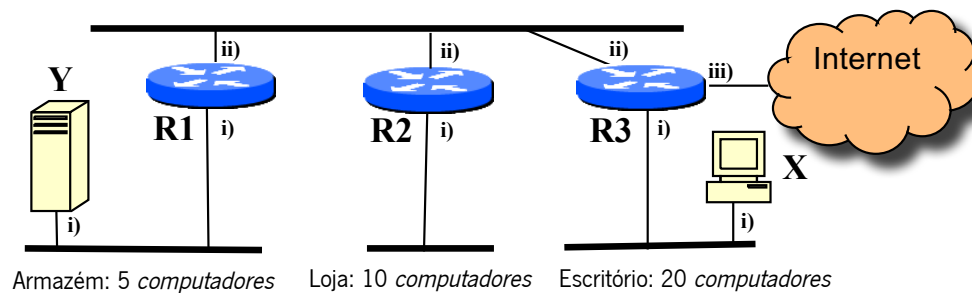


- Proponha um plano de endereçamento unicamente baseado no bloco 193.16.16.64/26 que inclua todas as redes locais e a rede de interligação entre *routers*. No plano deve constar o endereço de rede, máscara de rede, endereço de difusão e a gama de endereços válidos para cada uma das redes.



Para Aplicar

- De acordo com o plano da alínea anterior, atribua endereços às interfaces dos *routers* (todas) e apresente a tabela de encaminhamento do router que está colocado no Armazém (R1) de forma a conseguir que os computadores destas redes tenham conectividade IP entre elas e acesso à Internet. (deve apresentar a Rede Destino”, a Máscara, o endereço IP da interface de saída e o endereço IP do próximo nó).
- Suponha que um computador do Escritório (X) inicia uma troca de dados bidirecional usando o protocolo IP com um computador que está no armazém (Y). Apresente o conteúdo das tabelas ARP das diferentes máquinas envolvidas nas interações ARP imediatamente depois da ligação ter terminado (para simplificar considere endereços fictícios, ou seja, MAC_{R1-i} é o endereço MAC da interface de rede i) do Router R1 e IP_{R1-i} é o respetivo endereço IP).
- Quais são os prefixos a anunciar para o router do ISP caso se queira garantir a conectividade de todas as redes, com exceção da rede de interligação (proceda à agregação de prefixos de forma a anunciar o menor número de prefixos possível)



193.16.16.64/26

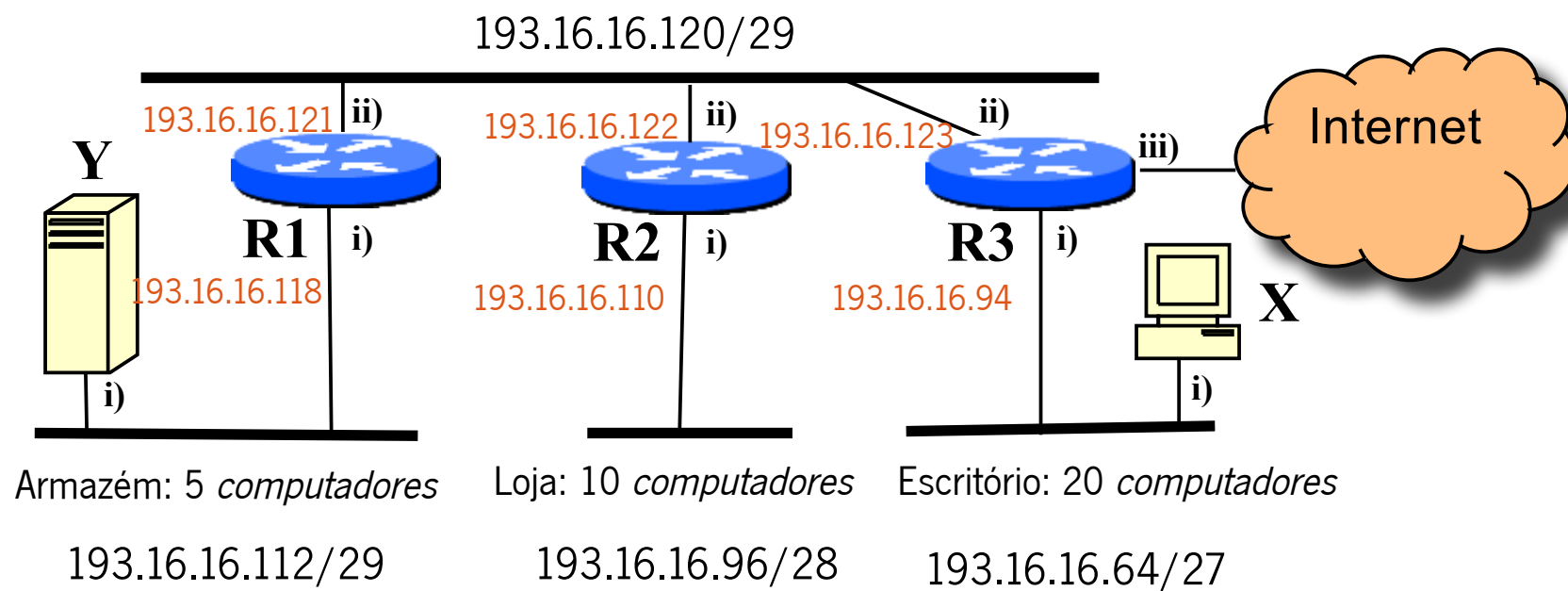
193.16.16.01XX XXXX 64 – 0100 0000
 193.16.16.010X XXXX (20 computadores)
 193.16.16.0110 XXXX (10 computadores)
 193.16.16.0111 0XXX (5 computadores)
 193.16.16.0111 1XXX (rede de interligação)

Esquema de endereçamento

End. da Rede	Máscara	End. de Difusão	End. Válidos
193.16.16.64	255.255.255.224 (/27)	193.16.16.95	193.16.16.65 a 193.16.16.94
193.16.16.96	255.255.255.240 (/28)	193.16.16.111	193.16.16.67 a 193.16.16.110
193.16.16.112	255.255.255.248 (/29)	193.16.16.119	193.16.16.113 a 193.16.16.118
193.16.16.120	255.255.255.248 (/29)	193.16.16.127	193.16.16.121 a 193.16.16.126

Esquema de endereçamento

End. da Rede	Máscara	End. de Difusão	End. Válidos
193.16.16.64	255.255.255.224 (/27)	193.16.16.95	193.16.16.65 a 193.16.16.94
193.16.16.96	255.255.255.240 (/28)	193.16.16.111	193.16.16.67 a 193.16.16.110
193.16.16.112	255.255.255.248 (/29)	193.16.16.119	193.16.16.113 a 193.16.16.118
193.16.16.120	255.255.255.248 (/29)	193.16.16.127	193.16.16.121 a 193.16.16.126



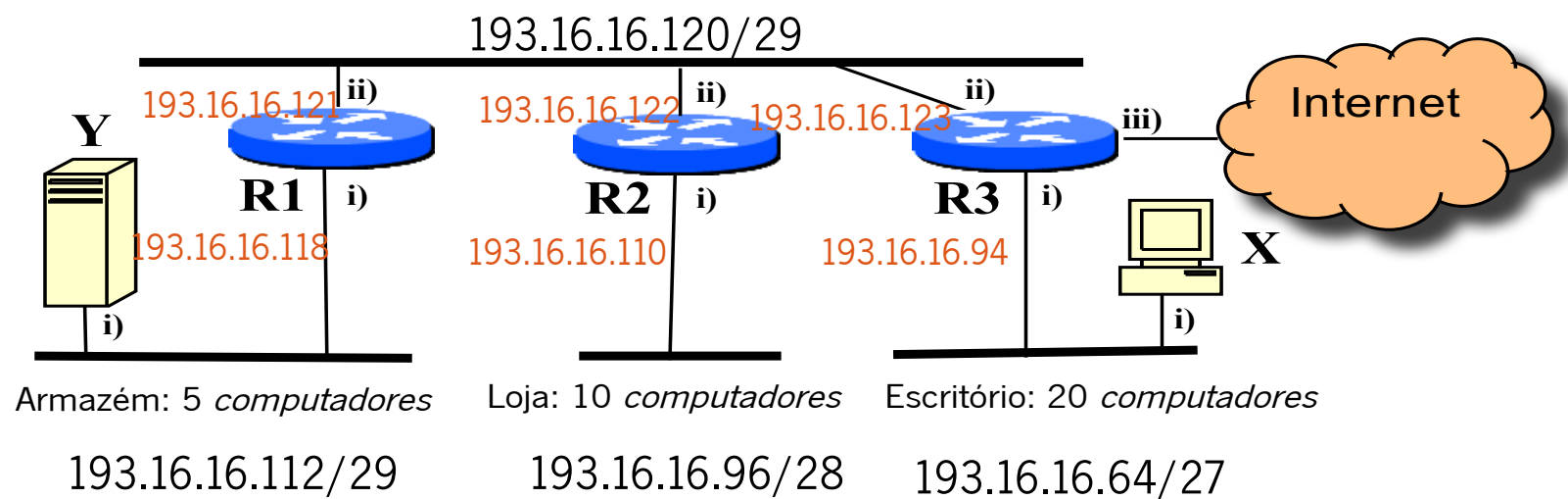


Tabela de Encaminhamento do Router R1

End. Destino	Máscara	Interface de Saída	Próximo Nó
193.16.16.64	255.255.255.224 (/27)	193.16.16.121	193.16.16.123
193.16.16.96	255.255.255.240 (/28)	193.16.16.121	193.16.16.122
193.16.16.112	255.255.255.248 (/29)	193.16.16.118	-
193.16.16.120	255.255.255.248 (/29)	193.16.16.121	-
0.0.0.0	0.0.0.0 (/0)	193.16.16.121	193.16.16.123

IP – Internet Protocol

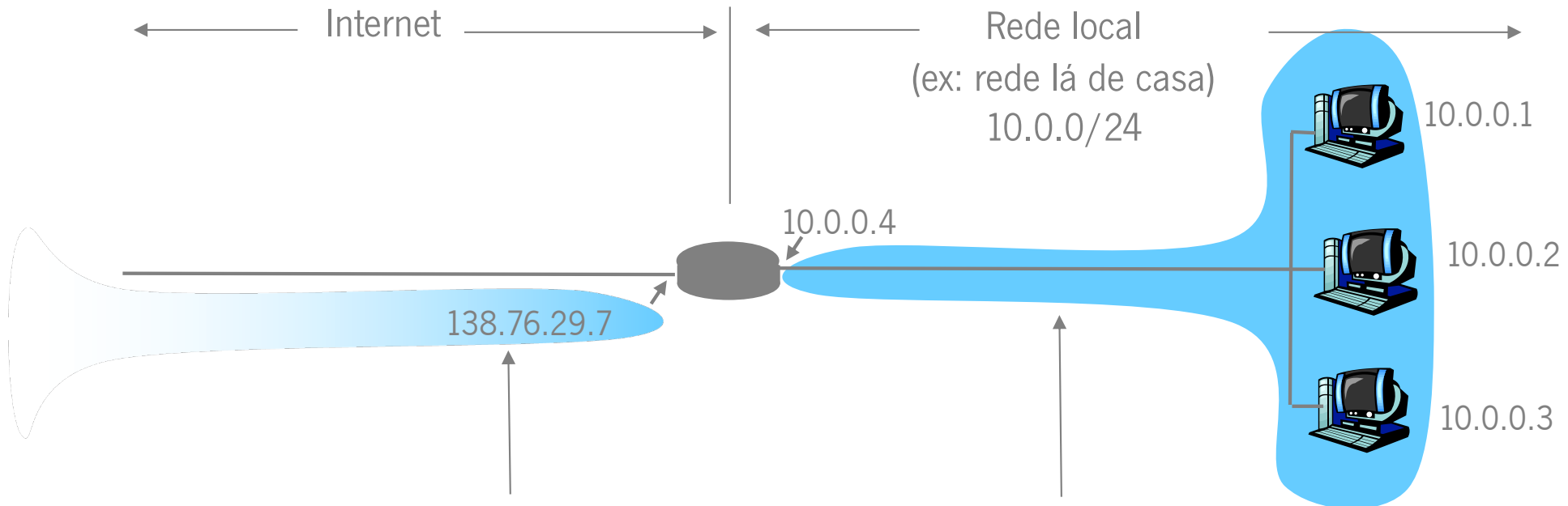
Reescrita de endereços (NAT: Network Address Translation)



- **Motivação** para a rede local usar apenas um endereço Internet conhecido com acesso global:
 - Não é preciso gastar uma gama de endereços ao ISP: basta um!
 - Podem-se mudar os endereços da rede a qualquer momento sem ter de avisar o mundo inteiro desse facto
 - Pode-se mudar de ISP sem mudar de endereços na rede local
 - Os equipamentos da rede local não são directamente **endereçáveis** do exterior (protecção de segurança acrescida!)

IP – Internet Protocol

Reescrita de endereços (NAT: Network Address Translation)



Todos os datagramas que *saem* para a Internet são forçados a usar o mesmo endereço de origem: 138.76.29.7, e números de porta origem distintos

Todos os datagramas nesta rede contêm, como habitualmente endereços de origem e/ou de destino na gama disponível 10.0.0/24

IP – Internet Protocol

Reescrita de endereços (NAT: Network Address Translation)

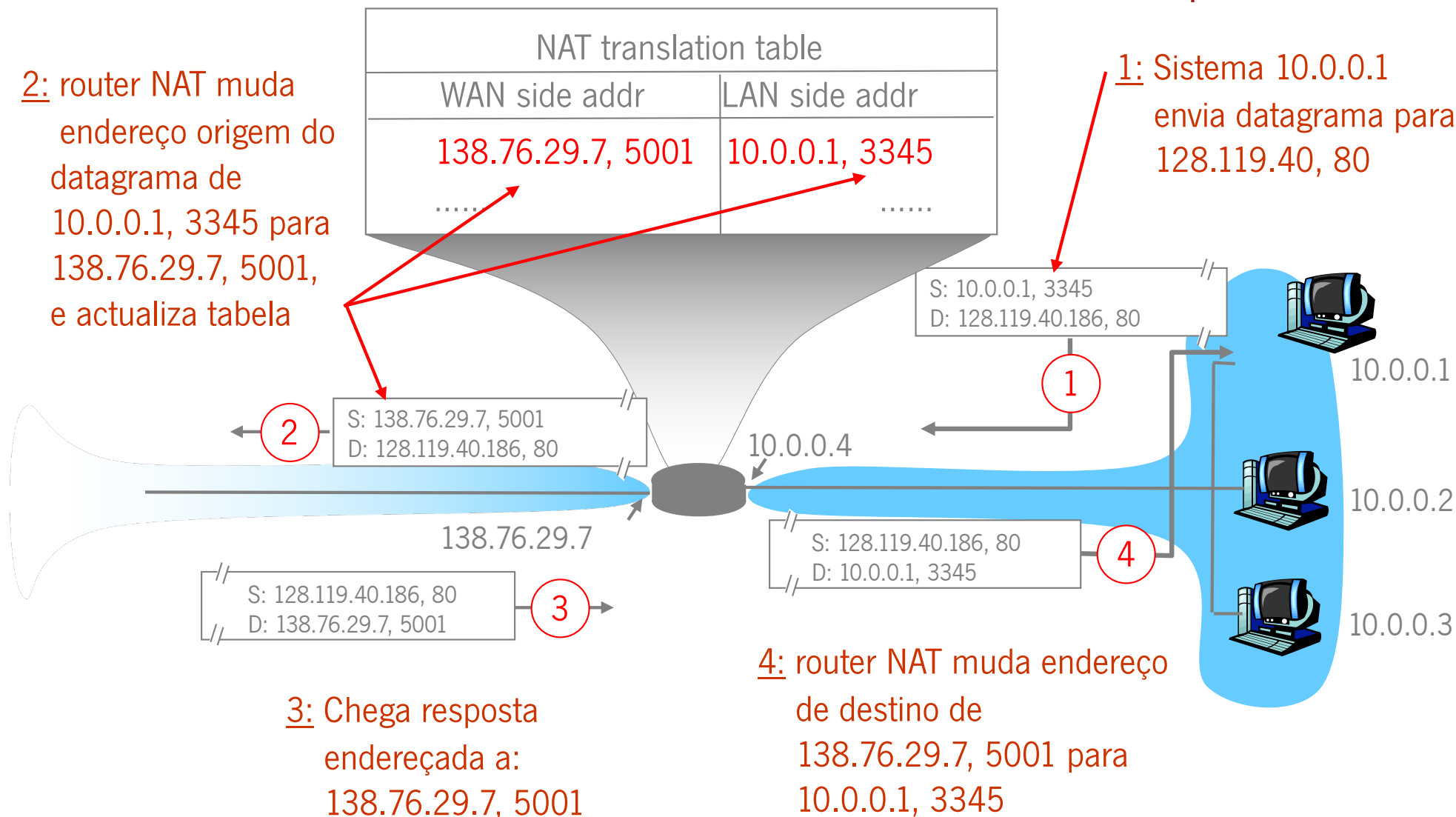


Implementação: router NAT

- Datagramas que saem: **substituir** o par (*Endereço IP Origem, N° Porta*) de todos os datagramas por (*Endereço IP NAT, Novo N° de Porta*)
... os sistemas no exterior vão naturalmente endereçar os datagramas de resposta para (*Endereço IP NAT, Novo N° de Porta*)
- Guardar numa tabela NAT todas as trocas que foram feitas de pares (*Endereço IP Origem, N° Porta*) para (*Endereço IP NAT, Novo N° de Porta*)
- Datagramas que chegam: **substituir** (*Endereço IP, Porta*) pelo endereço interno (*Endereço IP Origem, Porta Origem*) armazenado na tabela NAT

IP – Internet Protocol

Reescrita de endereços (NAT: Network Address Translation)



IP – Internet Protocol

Reescrita de endereços (NAT: Network Address Translation)



- **Porta é um campo da camada de transporte com 16-bit**
 - 60,000 conexões simultâneas com um único endereço!
- **NAT é muito controverso:**
 - Viola independência entre camadas:
 - routers só devem poder mexer nos cabeçalhos de nível 3!
 - Viola o conceito fim-a-fim
 - Estado intermédio por conexão
 - As aplicações (P2P e outras) são obrigadas a ter o NAT em consideração...
 - Não é a forma certa de resolver a escassez de endereços IPv4
- **Como endereçar servidores internos? (e-mail, web, etc)**

IP – Internet Protocol

Endereçamento (Alocação dinâmica)



Hosts (parte de host):

- **hard-coded** em ficheiro de sistema p/ admin
- **DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol**: obter endereço dinamicamente: “plug-and-play”
 - host faz broadcast msg “DHCP discover”
 - servidor DHCP responde c/ msg “DHCP offer”
 - host pede endereço IP: msg “DHCP request”
 - servidor DHCP envia endereço: msg “DHCP ack”

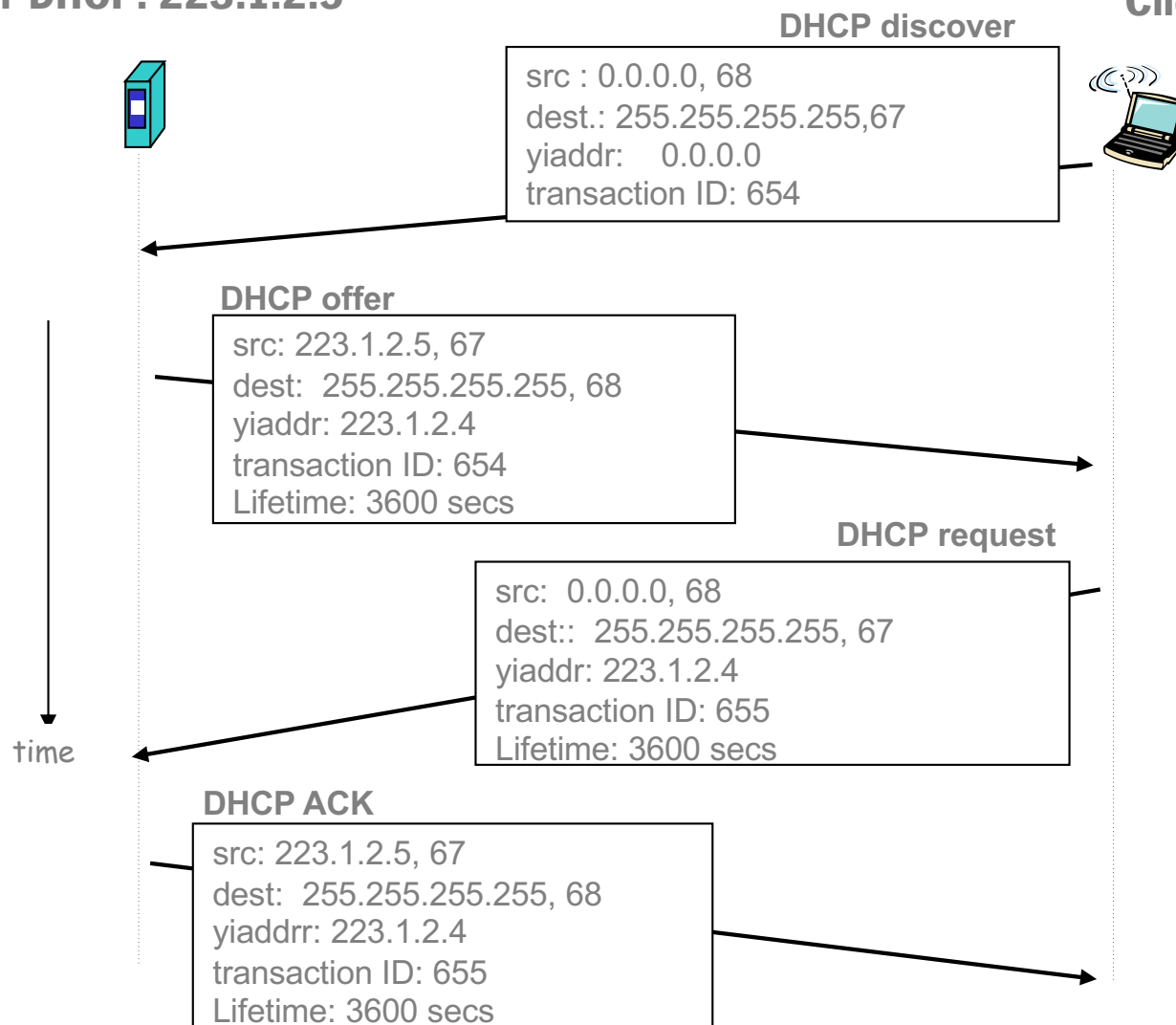
IP – Internet Protocol

Endereçamento (Alocação dinâmica)



Servidor DHCP: 223.1.2.5

Cliente



IP – Internet Protocol

Endereçamento (Alocação dinâmica)



- O servidor DHCP deve estar na mesma rede que o cliente. Se não estiver, é necessário um agente DHCP-Relay (tipicamente um router) que sirva de intermediário...
- Um cliente pode receber ofertas de mais do que um servidor DHCP, mas só pode escolher uma delas; a mensagem DHCP Request, enviada de novo para o endereço de difusão, serve para todos saberem qual foi a oferta escolhida e anularem as reservas que fizeram
- Uma curiosidade: O DHCP é a terceira geração de protocolos de configuração de sistemas; Pode ser visto como uma extensão ao BOOTP (protocolo de arranque para sistemas sem disco) que por sua vez deriva do protocolo RARP (Reverse Address Resolution Protocol)